

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.А. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Разработка диаграммы классов

по курсу: Технология программирования

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Вариант задания

В качестве разрабатываемой системы выбрана предметная область с прошлого семестра – Облачное хранилище файлов

2 Словесное описание классов, объяснение их роли в системе

2.1 Account

Интерфейс, определяющий базовые характеристики учетной записи в системе: идентификатор, дату создания и состояние активности. Используется для унификации работы с различными типами пользователей.

2.2 User

Класс, представляющий обычного пользователя системы. Пользователь может просматривать файлы в облачном хранилище и инициировать процесс их скачивания через менеджера загрузок.

2.3 Admin

Специализированный тип пользователя с расширенными правами. Администратор управляет пользователями и облачным хранилищем, выполняя административные операции.

2.4 CloudFile

Базовый класс, описывающий файл, хранящийся в облаке. Содержит метаданные файла и предоставляет методы для получения информации и чтения содержимого.

2.5 VideoFile

Наследник класса CloudFile, предназначенный для представления видеофайлов. Расширяет базовый файл дополнительными характеристиками, такими как разрешение и длительность.

2.6 CloudStorage

Класс, моделирующий облачное хранилище данных. Отвечает за хранение файлов, учет доступного пространства и предоставление файлов пользователям.

2.7 DownloadManager

Компонент, управляющий процессом скачивания файлов. Отвечает за запуск, контроль и отмену задач загрузки, а также за ограничение параллельных операций.

2.8 DownloadTask

Класс, представляющий отдельную задачу загрузки файла или его части. Отслеживает состояние выполнения и управляет процессом скачивания в рамках менеджера загрузок.

3 Диаграмма классов

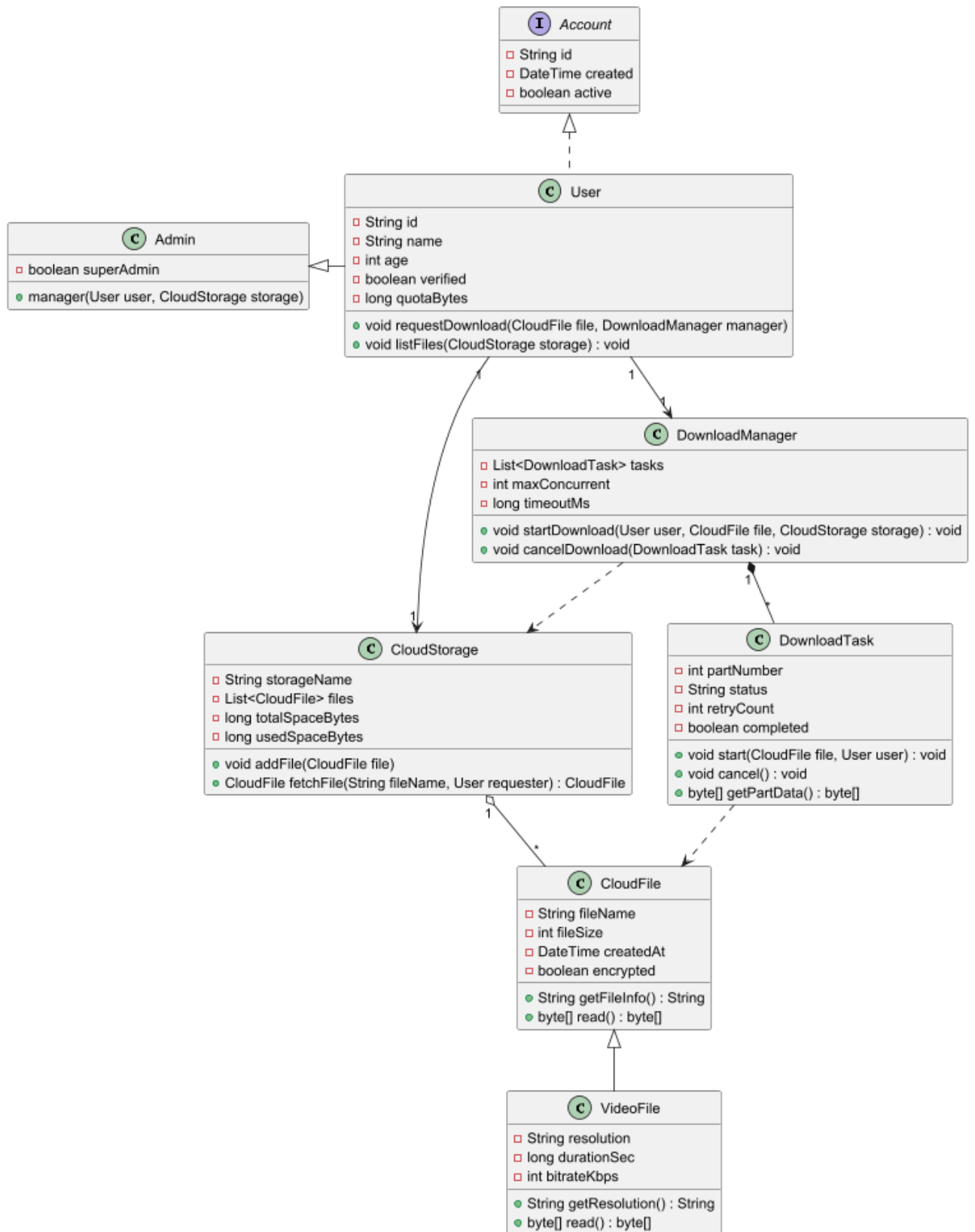


Рисунок 1 - Диаграмма классов

4 Анализ выполненной работы (комментарии по использованным отношениям между классами, атрибутам и методам классов)

4.1 Обобщение (наследование)

- CloudFile <|-- VideoFile — отражает специализацию: VideoFile является частным случаем CloudFile и расширяет его функциональность.
- Связь между User и Admin используется для моделирования административной роли как расширения базового пользователя.

4.2 Реализация

- Account <|.. User — показывает реализацию интерфейса Account классом User, что позволяет задать общий контракт для учетных записей в системе.

4.3 Ассоциация

- User → DownloadManager — пользователь взаимодействует с менеджером загрузок для запуска и управления скачиванием файлов.
- User → CloudStorage — пользователь обращается к облачному хранилищу для получения списка файлов и доступа к ним.

4.4 Агрегация

- CloudStorage o-- CloudFile — хранилище агрегирует файлы, при этом файлы могут рассматриваться как самостоятельные сущности.

4.5 Композиция

- DownloadManager *-- DownloadTask — задачи загрузки полностью зависят от менеджера и существуют только в рамках его жизненного цикла.

4.6 Зависимость

- DownloadManager ..> CloudStorage — менеджер временно использует хранилище в процессе скачивания.
- DownloadTask ..> CloudFile — задача загрузки использует файл как входной параметр при выполнении.